Contrôle N° 1 du 2eme Semestre– Matière : Physique chimie		*Pr : A. DIAM*
Année scolaire 2019-2020	Lycée Oued Eddaheb	Classe : 2 Bac PC BIOF

Chimie (7 points)

www.pc1.ma

Partie 1:

On réalise une pile Nickel-Zinc à partir des couples $Ni^{2+}_{(aq)}$)/Ni(s) et $Zn^{2+}_{(aq)}$/ $Zn_{(s)}$ en plongeant une électrode du Nickel dans un volume V = 150 ml du Sulfate de Nickel ($Ni^{2+}_{(aq)}$+ $SO^{2-}_{4\,(aq)}$) de concentrationinitiale $[Ni^{2+}_{(aq)}]_i$= 10^{-2} mol.L^{-1} et une électrode de Zinc dans un volume V = 150 mL d'une solution de Sulfate de Zinc($Zn^{2+}_{(aq)}$ + $SO^{2-}_{4\,(aq)}$) de concentration initiale $[Zn^{2+}_{(aq)}]_i$=10^{-2} mol.L^{-1} .On relie les solutions des deux demi-piles par un pont ionique.

- **Données :** La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction :

$Ni^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)} \leftrightharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + Ni_{(s)}$ **est** $K_e = 10^{18}$; Constante de Faraday: **1F = 9,65 10^4 C.mol^{-1}**

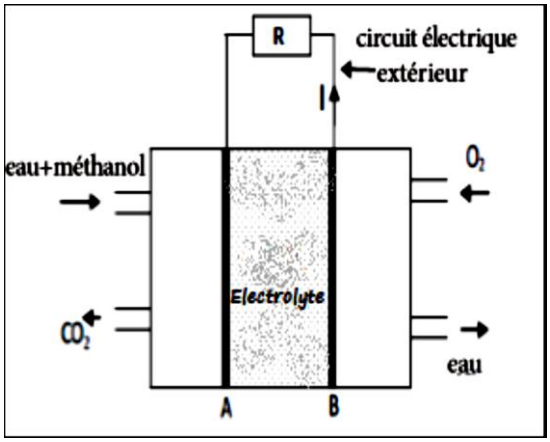
1. Déterminer, en calculant la valeur du quotient réactionnel initial Q_{ri} , le sens d'évolution spontanée du système.(0,75 pts)

2. Indiquer la polarité de cette pile et son schéma conventionnel. .(1 pts)

3. Pour une durée de fonctionnement Δt, la variation de masse de l'électrode du Nickel Δm (Ni) = 100mg. Déterminer la variation de masse de l'électrode de Zinc.(1 pt)

4. Un courant électrique passe dans le circuit d'intensité I =0,1A lors du fonctionnement de la pile. Trouver l'expression Δt_{max} la durée maximale du fonctionnement de la pile en fonction de $[Zn^{2+}_{(aq)}]_i$, V , F et I . calculer Δt_{max} .(1,25 pts)

Partie 2:



La pile à combustible est formée de deux parties séparées par un électrolyte qui joue le rôle du pont salin et deux électrodes A et B (figure). La pile au cours de son fonctionnement consomme le dioxygène et du méthanol liquide . Données :

- Constante de Faraday : 1F = 9,65.10^4 C.mol^{-1} .
- La masse volumique du méthanol liquide :ρ = 0,79g.cm^{-3}
- La masse molaire du méthanol : M(CH_3OH) = 32 g.mol^{-1}
- Les deux couples (ox/red) qui interviennent dans cette transformation sont : $O_{2(g)}$/ $H_2O_{(\ell)}$ et CO_2(g)/ $CH_3OH_{(\ell)}$.

Pendant le fonctionnement de la pile , il se produit près de l'une des électrodes une transformation modélisée par l'équation chimique suivante :

$CH_3OH + H_2O \longrightarrow CO_2 + a.H^+ + b.e^-$

1- Déterminer les coefficients a et b . (0,5 pt)

2- Indiquer parmi les électrodes A et B l'électrode près de laquelle se produit cette réaction .(0,75 pt

3- Écrire l'équation modélisant la transformation qui se produit près de l'autre électrode , et donner les noms des électrodes A et B . (0,75 pt)

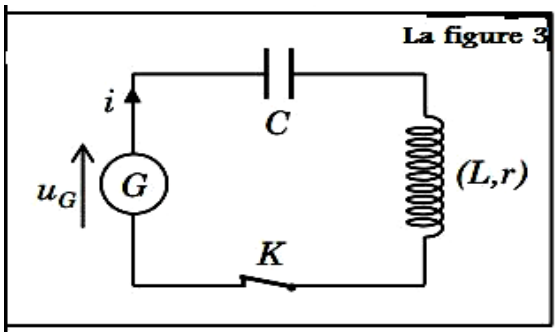
4- La pile fournit au circuit extérieur un courant électrique d'intensité I= 45 mA pendant une durée Δ t= 1h45min de fonctionnement . Trouver le volume V de méthanol consommé pendant Δ t . (1 pt)

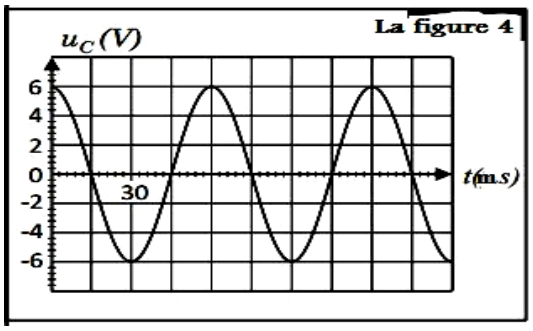
Physique (13points)

Physique 1:(8 pts) 'Les deux parties sont indépendantes'

Partie 1:Étude des oscillations libres dans un circuit RLC en série

Une bobine de l'inductance **L= 0,2 H et** de résistance $r = 10\Omega$ est montée avec un condensateur de capacité **C** ,et un générateur **G** qui délivre une tension $u_G = k.i$ avec (k= 10 SI) qui permet d'entretenir les oscillations (**Circuit figure 3**). A l'aide d'un système d'acquisition, on obtient le graphe de la **figure 4** qui représente la tension u_C aux bornes du condensateur.





1- Quel est le rôle du générateur G? (0,5 pt)

2- Quelle est le régime des oscillations représenté sur la figure 4? (0,5 pt)

3- Quelle est la forme d'énergie stocké dans le circuit à t= 15ms ? justifier(0, 5 pt)

4- Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C. (0, 5 pt)

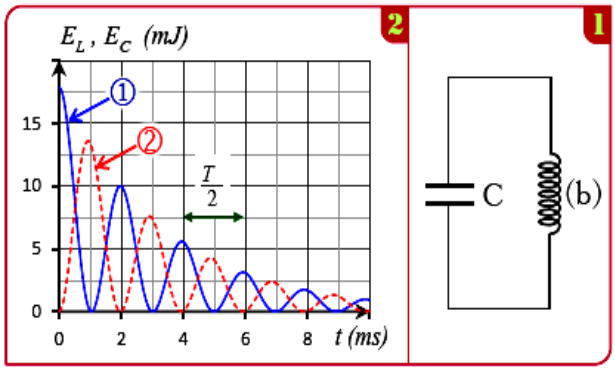
5- La solution de l'équation différentielle s'écrit sou la forme :$u_C(t) = Ecos(\frac{2\pi}{T_0}t)$.

5-1 Trouver l'expression de la période propre T_0 en fonction de L et C. (0,75 pt)
5-2Déterminer graphiquement la période propre T_0. (0,5 pt)
5-3 Calculer la valeur de capacité **C**. (0, 5 pt)

6- Montrer que à l'instant $t = \frac{T_0}{4}$, l'énergie totale est $E_T = \frac{1}{2}CE^2$ puis calculer sa valeur.(0,75pt)

Partie 2: L'étude énergétique du circuit RLC

Pour connaitre l'effet de la résistance r d'une bobine (b) sur l'énergie totale du circuit RLC ,un élève a monté à t=0 un condensateur de capacité C=2,5µF initialement changé avec la bobine.
Par un dispositif adéquat on visualise les variations des énergies E_e et E_m en fonction du temps.



1-indiquer le régime des oscillations. (0,5 pt)

2-on suppose $T=T_0$ déterminer la valeur de L.(0,5 pt)

3-déterminer l'équation différentielle vérifiée par la charge q. (0, 5 pt)

4-l'énergie totale $E_T=E_e+E_m$.

a-exprimer l'énergie E_T en fonction de C ;L ;q et dq/dt. (0,75 pt)

b-montrer que l'énergie totale diminue au cours du temps selon la relation $dE=-ri^2dt$. expliquer cette diminution. (0,75 pt)

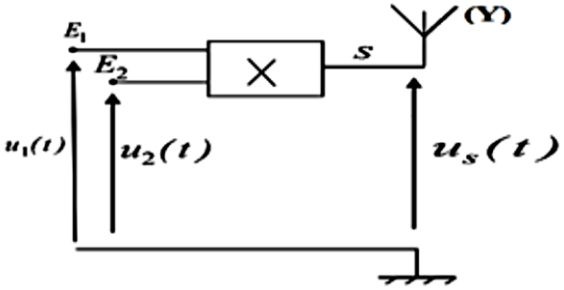
5-calculer l'énergie dissipée entre les instants t=2ms et t=3ms. (0, 5 pt)

Physique 2 (5 pts) : Modulation et Démodulation d'amplitude

Les ondes sonores audibles ont une faible fréquence , leur transmission à des longues distances nécessite qu'elles soient modulante à une onde électromagnétique de haute fréquence.

I- Modulation : On considère le montage représenté dans la figure 1;

-un générateur GBF_1 applique à l'entrée E_1 de la composante électronique X une tension sinusoïdale $u_1(t)=P_m.\cos(2\pi F_P.\ t)$ et un générateur GBF_2 applique à l'entrée E_2 de la composante électronique X une tension sinusoïdale $u_2(t)=U_0+s(t)$ avec U_0 la composante continue de la tension et $s(t)=S_m.\cos(2\pi f_S.t)$ la tension correspondante à l'onde qu'on désire transmettre. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie $u_S(t)=k.u_1(t).u_2(t)$;avec k une constante positive caractérisant la composante X ; fig 2

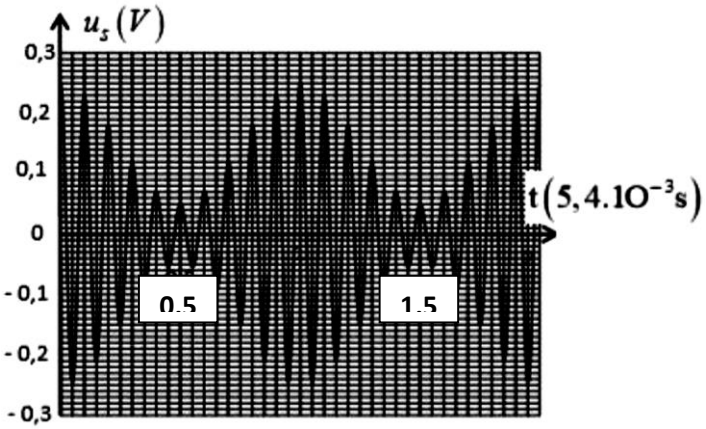


1-Nommer les composantes X et Y . (0, 5 pt)

2-Montrer que l'expression de la tension $u_S(t)$ s'écrit sous la forme

$u_S(t)=A[1+m.\cos(2\pi f_S.\ t)].\cos(2\pi F_P.t\ )$ et préciser l'expression de A et celle de m. (1 pt)

3-Relever les valeurs de T_P , F_P , T_S , F_S , U_{Smmax} , U_{Smmin} . (1 pt)

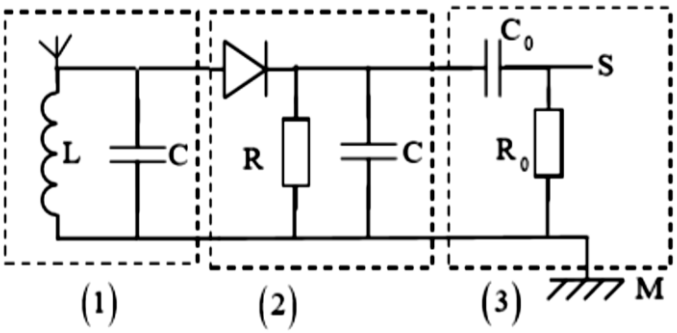


4- Calculer le taux de modulation. Que peut-on dire de la qualité de la modulation justifier.(0, 5pt)

II-Démodulation: La figure 3 représente le montage utilisé dans un dispositif de réception constitué de trois étages. On donne L=1,5mH ;

1- Préciser le rôle de l'étage 1 et 3 dans ce montage. (0, 5 pt)

2- Déterminer la valeur du condensateur C pour sélectionner l'onde $u_S(t)$. (0,75 pt)

3- Montrer que l'intervalle auquel doit appartenir la valeur de la résistance R pour une bonne détection de l'enveloppe de la tension modulante dans ce montage est :

$4\pi^2.L/T_P << R < 4\pi^2.L.T_S/(T_P)^2$. Calculer les bornes de cet intervalle . (0,75 pt)